

Tarea 4 (Ejercicio 1)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos) Para la función $f: \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$ definida por la regla de correspondencia:

$$f(x) = 3x + 5$$

Prueba que es biyectiva y encuentra su inversa.

Prueba de biyectividad

Para que una función sea biyectiva, esta función debe cumplir con ser biyectiva y supreyectiva.

- Prueba de yectividad.

f es una función inyectiva si para cada pareja del dominio x, x' con $x \neq x'$ se tiene que $f(x) \neq f(x')$ en la imagen.

Procedo por contra positiva.

Sea $f(x)$ y $f(x')$ tq $f(x) = f(x')$, entonces $x = x'$.

Por hip. $f(x) = f(x') \Rightarrow 3x + 5 = 3x' + 5 \Rightarrow 3x = 3x' \Rightarrow x = x'$

$\therefore f$ es una función inyectiva

- Prueba de supreyectividad

f es una función suprayectiva si $\forall y \in \text{Cod} \exists x \in \text{Dom}$ tq $f(x) = y$

Sea $y \in \mathbb{Q}$ de f , consideremos $x = \frac{y-5}{3}$.

$$\Rightarrow f(x) = f\left(\frac{y-5}{3}\right) = 3\left(\frac{y-5}{3}\right) + 5 = y - 5 + 5 = y$$

$$\Rightarrow f(x) = y$$

$\therefore f$ es una función suprayectiva

Como f es inyectiva y suprayectiva, entonces es biyectiva. ■

Encuentra su inversa

$$\begin{aligned}3x + 5 &= f(x) \\ \Rightarrow 3x &= f(x) - 5 \\ \Rightarrow x &= \frac{f(x) - 5}{3} \\ \Rightarrow f^{-1}(x) &= \frac{x - 5}{3}\end{aligned}$$

La función $g: \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$ definida por la regla de correspondencia:

$$g(x) = \frac{x - 5}{3}$$

Es la inversa de la función f .

Ahora hay que demostrar que si sea la inversa de la función f , esto se demuestra cuando al hacer las 2 composiciones de funciones de la función con su inversa en ambas se obtenga la función identidad.

- $f \circ g: \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$, sea $x \in \mathbb{Q}$

$$\begin{aligned}f \circ g(x) &= 3\left(\frac{x - 5}{3}\right) + 5 = x - 5 + 5 = x \\ f \circ g(x) &= x \Rightarrow f \circ g(x) = Id_{\mathbb{Q}}\end{aligned}$$

Se cumple.

- $g \circ f: \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$, sea $x \in \mathbb{Q}$

$$\begin{aligned}g \circ f(x) &= \frac{(3x + 5) - 5}{3} = \frac{3x + 5 - 5}{3} = \frac{3x}{3} = x \\ g \circ f(x) &= x \Rightarrow g \circ f(x) = Id_{\mathbb{Q}}\end{aligned}$$

Se cumple.

$\therefore$ la función g es la inversa de f .